Física de los mercados: cuatro ideas

Mecánica estadística y materia condensada aplicadas a los precios

Tu Nombre

Octubre de 2026

Resumen

Este documento cuenta cuatro ideas de la física estadística que ayudan a entender cómo se mueven los precios en bolsa: el movimiento browniano, la temperatura, una partícula atada a un muelle y el modelo de Ising. Cada idea se presenta primero en su versión física, después se traduce a la economía y, por último, se pone a prueba con datos reales (Google entre 2004 y 2008, y los índices S&P 500 y Nasdaq entre 1990 y 2022). No hace falta saber nada de finanzas: los términos económicos se explican cuando aparecen. Cada sección tiene un programa corto en Python que reproduce sus figuras y sus números.

Índice

1 Introducción: un mercado visto como un gas **1**

2 El precio como partícula browniana **3**

3 La volatilidad como temperatura **6**

4 Precios que vuelven: una partícula en un muelle **11**

5 Imitación, burbujas y crashes: el modelo de Ising **15**

6 Conclusiones **20**

A Cómo usar el código **21**

1. Introducción: un mercado visto como un gas

1.1 Lo mínimo de economía que necesitamos

Una *acción* es un trozo pequeño de una empresa. Quien la tiene es dueño de una parte de esa empresa y puede venderla cuando quiera en la bolsa. La bolsa funciona como una subasta que no se detiene nunca: unos quieren comprar, otros quieren vender, y el *precio* es simplemente el último al que se han puesto de acuerdo un comprador y un vendedor. Si en

un momento hay más gente con ganas de comprar que de vender, los compradores tienen que ofrecer un poco más para conseguir acciones y el precio sube. Si hay más vendedores, baja. No hace falta saber más para seguir este texto: el precio se mueve porque se mueve el equilibrio entre compradores y vendedores.

Para estudiar cómo se mueve el precio no se mira el precio en sí, sino su cambio de un día a otro. Lo llamamos *retorno*, y lo definimos con un logaritmo:

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}, \tag{1}$$

donde P_t es el precio al cierre del día t. Si el precio pasa de 100 a 102, $r = \ln 1.02 = 0.0198$, casi exactamente un 2%. Para cambios pequeños el retorno es, en la práctica, el cambio porcentual. El logaritmo tiene una ventaja que usaremos todo el rato: los retornos de días consecutivos se *suman*. El retorno de una semana es la suma de los cinco retornos diarios, igual que la posición de un caminante es la suma de sus pasos.

La segunda palabra que necesitamos es *volatilidad*. Es la desviación típica σ de los retornos: cuánto se mueve el precio en un día típico, sea hacia arriba o hacia abajo. Para Google en 2004–2008, $\sigma = 2.36\%$ diario. Una acción con $\sigma = 1\%$ es tranquila; una con $\sigma = 4\%$ es muy agitada. Para un inversor, la volatilidad es la medida más directa del *riesgo*.

Por último, un *índice bursátil* es una media ponderada de los precios de muchas empresas. El S&P 500 resume las 500 mayores empresas de Estados Unidos; el Nasdaq está dominado por empresas tecnológicas. Funcionan como un termómetro del mercado en su conjunto.

1.2 Por qué la física tiene algo que decir

En un gas hay del orden de 10^{23} moléculas. Nadie intenta seguir a cada una; la mecánica estadística renuncia a eso y busca leyes para las magnitudes colectivas (presión, temperatura) que surgen de muchos movimientos individuales desordenados. Un mercado es parecido: millones de personas y programas que compran y venden por razones distintas, la mayoría desconocidas. No sabemos por qué compra cada uno, pero podemos preguntarnos qué regularidades estadísticas produce el conjunto. Esa es la idea de la *econofísica* [1, 2].

El paralelismo no es sólo una metáfora: la primera teoría matemática del movimiento browniano no la escribió Einstein en 1905 [3], sino Louis Bachelier en 1900, en una tesis doctoral sobre los precios de la bolsa de París [4].

1.3 Los datos y el plan

Usamos dos conjuntos de datos reales, que vienen incluidos con la librería `matplotlib` de Python (no hace falta descargar nada):

- el precio diario de cierre de Google desde su salida a bolsa (agosto de 2004) hasta octubre de 2008: 1047 días, que dan 1046 retornos. Incluye una época de fuerte crecimiento y el inicio de la crisis financiera de 2008;
- el valor mensual del S&P 500 y del Nasdaq entre 1990 y 2022: 391 meses, que incluyen la burbuja tecnológica de 2000.

El documento tiene cuatro partes, una por idea física (cuadro 1). Cada una sigue el mismo orden: primero la física, después la traducción económica y al final los datos.

Cuadro 1. Las cuatro ideas del documento.

	Idea física	Fenómeno económico	Programa
§2	movimiento browniano, difusión	el precio es impredecible; el riesgo crece como $\sqrt{t}$	`01_paseo_aleatorio.py`
§3	temperatura de un baño térmico	épocas tranquilas y agitadas; caídas extremas	`02_temperatura.py`
§4	partícula en un muelle (Langevin)	diferencias de precio que vuelven a su nivel	`03_muelle.py`
§5	modelo de Ising	imitación, burbujas y crashes	`04_ising.py`

2. El precio como partícula browniana

2.1 La física: un caminante sin memoria

Una partícula de polen en agua recibe choques de las moléculas que la rodean. Cada choque la empuja un poco en una dirección al azar, y un choque no tiene nada que ver con el anterior. Si llamamos x_t a su posición después de t intervalos de tiempo,

$$x_t = x_0 + \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_t, \tag{2}$$

con pasos ξ_k independientes, de media μ y varianza σ^2. Es el paseo aleatorio.

La propiedad central sale en una línea: las varianzas de variables independientes se suman, así que

$$\langle (x_t - x_0 - \mu t)^2 \rangle = \sigma^2 \, t. \tag{3}$$

El desplazamiento cuadrático medio crece *linealmente* con el tiempo; el desplazamiento típico, como $\sqrt{t}$. Esto es la difusión. En el límite continuo, la densidad de probabilidad de la posición cumple la ecuación de difusión,

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D \, \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}, \qquad D = \frac{\sigma^2}{2}, \tag{4}$$

cuya solución, partiendo de un punto, es una gaussiana que se ensancha como $\sqrt{2Dt}$. Además, por el teorema central del límite, la suma de muchos pasos es gaussiana aunque cada paso no lo sea.

2.2 La traducción económica

Tomemos $x_t = \ln P_t$, el logaritmo del precio. Entonces cada paso es un retorno, $\xi_t = r_t$, y el modelo de Bachelier dice que los retornos son independientes entre sí.

¿Por qué iban a serlo? El argumento es económico y muy sencillo. Supón que todo el mundo supiera que mañana Google va a subir un 3%. Entonces todos querrían comprar hoy, a cualquier precio por debajo del de mañana, y esa avalancha de compradores subiría el precio *hoy*. La subida prevista desaparece en el momento en que se prevé. Si la información pública sobre el futuro ya está incorporada en el precio de hoy, lo único que puede mover el precio mañana es información nueva, y la información nueva, por definición, no se puede predecir. Esto se conoce como *hipótesis de los mercados eficientes* [5]. No tiene por qué ser

Cuadro 2. Diccionario de esta sección.

Física	Mercado
posición x_t de la partícula	logaritmo del precio, $\ln P_t$
paso ξ_t	retorno diario r_t
choques de las moléculas	llegada de noticias y de órdenes de compra y venta
deriva μ	tendencia media del precio
coeficiente de difusión $D = \sigma^2/2$	volatilidad al cuadrado (sobre dos)

exacta, pero da una razón para esperar que los retornos se parezcan a los choques al azar del polen.

Figura 1 es un pequeño juego. Las cuatro curvas empiezan en 100 dólares. Tres son paseos aleatorios simulados con la media y la volatilidad de Google; una es el precio real de Google. ¿Cuál es? La respuesta está en el pie de la figura, pero merece la pena intentarlo antes de mirar. Lo normal es no acertar con seguridad: a simple vista, el precio real es indistinguible de un paseo aleatorio.

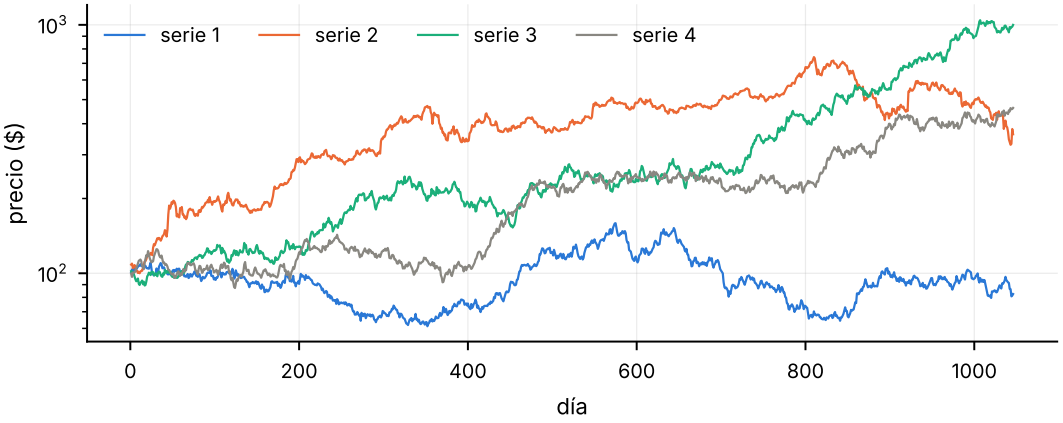


Figura 1. Tres paseos aleatorios con la misma media y volatilidad que Google, y el precio real de Google (agosto de 2004 a octubre de 2008), en escala logarítmica. El real es la serie 2.

2.3 Consecuencia práctica: el riesgo crece como la raíz del tiempo

La ecuación (3) tiene una consecuencia económica inmediata. Si la volatilidad diaria es σ, la de un periodo de t días es $\sigma\sqrt{t}$, no $\sigma\, t$. Con los números de Google:

- un día: 2.36%;
- un mes (unos 21 días de mercado): $2.36\% \times \sqrt{21} = 10.8\%$;
- un año (252 días de mercado): $2.36\% \times \sqrt{252} = 37.5\%$.

Si el riesgo creciera linealmente, el anual sería del 595%. Esta regla de la raíz cuadrada es la que usan todos los bancos para pasar de un horizonte a otro.

Hay una segunda consecuencia, más sutil. La deriva (la tendencia) crece como μt, pero el ruido crece sólo como $\sigma\sqrt{t}$. Su cociente, una especie de relación señal/ruido, crece como $\sqrt{t}$. En Google, $\mu = 0.12\%$ diario: en un día la tendencia es veinte veces más pequeña que

el ruido (0.12 frente a 2.36) y resulta invisible; en un año la tendencia acumulada (31%) ya es comparable al ruido (37%). Por eso invertir a largo plazo y especular a corto plazo son actividades muy distintas: a corto plazo domina por completo el azar.

2.4 ¿Lo cumplen los datos?

Comprobamos con los 1046 retornos de Google las dos predicciones del modelo: que no hay memoria y que la varianza crece linealmente (figura 2).

Memoria. La autocorrelación $C(\tau)$ mide cuánto se parece el retorno de hoy al de hace τ días: vale 1 si son iguales, -1 si son opuestos y 0 si no tienen relación. Para un paseo aleatorio, $C(\tau) = 0$; con datos finitos sale un valor pequeño que fluctúa dentro de una banda de anchura $\pm 1.96/\sqrt{n} = \pm 0.061$ el 95% de las veces. Medimos $C(1) = 0.024$, dentro de la banda. De los 20 primeros retardos, 2 salen ligeramente fuera, lo que se espera por azar (el 5% de 20 es 1, con fluctuaciones). El retorno de hoy no dice nada útil sobre el de mañana.

Difusión. Calculamos la varianza de los retornos sumados a k días, para k entre 1 y 60. En escala doble logarítmica, una ley $\propto k$ es una recta de pendiente 1. Medimos una pendiente de 1.10: muy cerca. El pequeño exceso viene de que 2004–2008 fue una época de tendencias largas, que hacen que los retornos de muchos días se acumulen algo más de lo que lo haría un paseo puro.

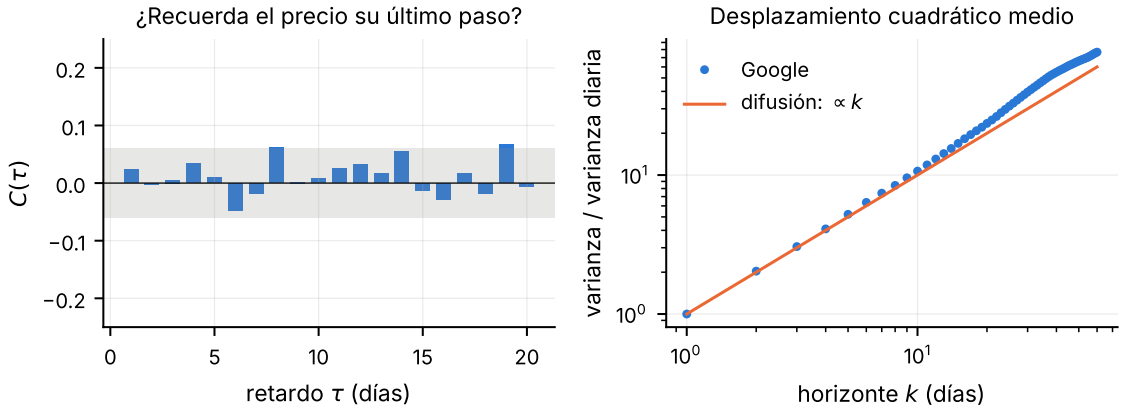


Figura 2. Izquierda: autocorrelación de los retornos diarios de Google; la banda gris es la zona compatible con ausencia de memoria. Derecha: varianza de los retornos a k días, dividida por la diaria, frente a la recta de difusión.

2.5 Dónde falla: los días extremos

La tercera predicción del modelo es que, al ser sumas de muchos choques, los retornos diarios deberían ser gaussianos. Aquí el modelo falla, y falla precisamente donde más importa. Midamos cada retorno en unidades de desviación típica, $z = (r - \mu)/\sigma$, y contemos los días que superan un umbral:

Cuadro 3. Días de Google con un movimiento mayor que el umbral (en cualquier sentido), observados y esperados si los retornos fueran gaussianos.

Umbral	Observados	Esperados (gaussiana)
$\lvert z\rvert > 3$	16	2.8
$\lvert z\rvert > 4$	6	0.07
$\lvert z\rvert > 5$	4	0.0006

Un día de más de 5 desviaciones típicas debería ocurrir, si los retornos fueran gaussianos, una vez cada 6900 años. En estos cuatro años ocurrió cuatro veces. La figura 3 lo muestra: en escala logarítmica la gaussiana es una parábola que cae muy deprisa, mientras que los datos tienen *colas gruesas*. Una forma de resumirlo es la curtosis en exceso, que vale 0 para una gaussiana y 7.6 para Google. Mandelbrot ya lo señaló en 1963 con los precios del algodón [6], y es una de las regularidades más universales de los mercados [7].

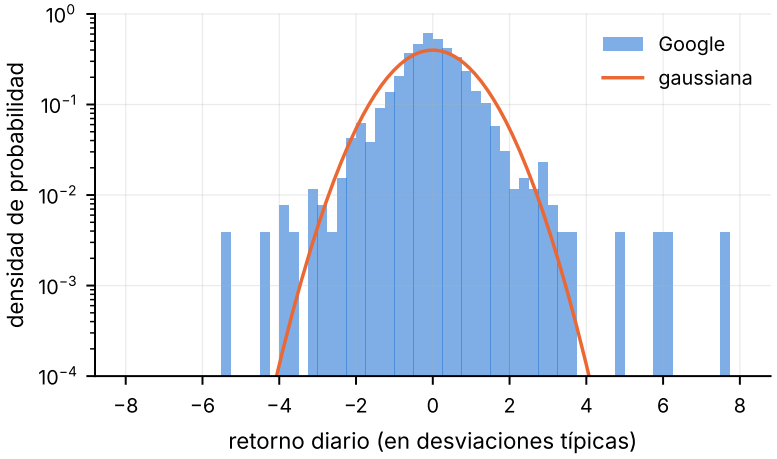


Figura 3. Histograma de los retornos diarios de Google en desviaciones típicas, frente a la gaussiana, en escala logarítmica. Las barras aisladas a la izquierda y a la derecha son días que una gaussiana no produciría nunca.

¿Qué hipótesis del paseo aleatorio se rompe? El teorema central del límite necesita pasos independientes e *idénticamente distribuidos*. La siguiente sección muestra que la segunda condición es la que falla: no todos los días son iguales, porque la "temperatura" del mercado cambia.

3. La volatilidad como temperatura

3.1 La física: una partícula en un baño térmico

En un gas en equilibrio a temperatura T, cada componente de la velocidad de una molécula sigue la distribución de Maxwell–Boltzmann, que es una gaussiana de varianza

$$\langle v^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}. \tag{5}$$

La temperatura es literalmente la anchura de la distribución de velocidades. Cuanto más caliente está el gas, más deprisa se mueven las moléculas en promedio, en cualquier

dirección.

Ahora la idea clave. Si la temperatura *no es la misma todo el tiempo*, por ejemplo porque el baño se calienta y se enfría lentamente, y medimos velocidades durante mucho rato, lo que obtenemos es una *mezcla* de gaussianas de distinta anchura. Y una mezcla de gaussianas no es una gaussiana: tiene más peso en el centro (los momentos fríos) y mucho más peso en las colas (los momentos calientes). Esta idea tiene nombre en física estadística: *superestadística* [8].

3.2 La traducción económica

El retorno de un día hace el papel de la velocidad de la molécula, y la volatilidad, el de la temperatura: $\sigma^2 \leftrightarrow k_B T$. Un mercado "caliente" es uno en el que los precios se mueven mucho cada día, en cualquier dirección. Ocurre cuando hay incertidumbre: una crisis, una guerra, unas elecciones, o simplemente cuando una empresa está a punto de publicar sus resultados. Un mercado "frío" es uno tranquilo.

Cuadro 4. Diccionario de esta sección.

Física	Mercado
velocidad de una molécula	retorno de un día
temperatura, $k_B T/m$	volatilidad al cuadrado, σ^2
baño que se calienta y se enfría	épocas tranquilas y épocas de crisis
mezcla de temperaturas	colas gruesas
tiempo de relajación de la temperatura	cuánto dura una época agitada

3.3 Un termómetro para el mercado

La forma más sencilla de medir la temperatura de cada día es calcular la desviación típica de los retornos de los 20 días anteriores (aproximadamente un mes). Figura 4 muestra el resultado para Google, expresado en volatilidad anual. La temperatura no es constante en absoluto: va de un 12% anual en la calma de 2007 a un 86% en octubre de 2008. Y los días agitados no aparecen sueltos, sino en rachas. Es el *agrupamiento de volatilidad*.

3.4 El signo no tiene memoria, el tamaño sí

En la sección anterior vimos que el retorno de hoy no predice el de mañana. Pero si en lugar de r_t miramos su tamaño $|r_t|$, sin signo, la historia cambia (figura 5). La autocorrelación de $|r_t|$ vale 0.148 a un día y se mantiene positiva durante semanas: su media en los primeros 20 días es 0.093, frente a 0.011 para r_t. Un día agitado suele ir seguido de otro día agitado, aunque no sepamos si será de subida o de bajada.

En lenguaje físico: hay una *separación de escalas de tiempo*. La "velocidad" (el retorno) se descorrelaciona en un día, pero la "temperatura" (la volatilidad) es una variable lenta que cambia en semanas o meses. Es la misma situación que una partícula browniana en un baño que se calienta despacio.

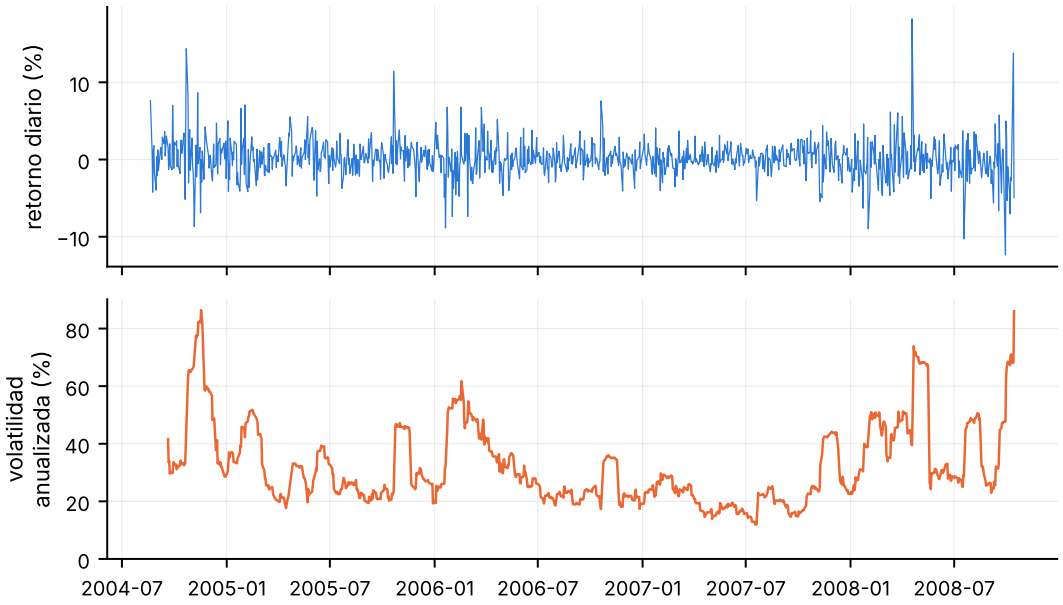


Figura 4. Arriba: retornos diarios de Google. Abajo: su "temperatura", medida como la volatilidad de los 20 días anteriores (anualizada).

3.5 Un ejemplo de juguete: dos temperaturas bastan

Supongamos el mercado más sencillo posible con dos temperaturas: el 80% de los días son fríos, con $\sigma = 1.5\%$, y el 20% son calientes, con $\sigma = 4\%$. Cada día, por separado, es gaussiano. Hagamos las cuentas:

- La varianza total es la media de las varianzas: $0.8 \times 1.5^2 + 0.2 \times 4^2 = 5$, es decir, $\sigma_{\text{total}} = 2.24\%$ (muy parecida a la de Google).
- El cuarto momento de cada gaussiana es $3\sigma^4$, así que el de la mezcla es $3(0.8 \times 1.5^4 + 0.2 \times 4^4) = 165.75$, y la curtosis en exceso, $165.75/5^2 - 3 = 3.6$. Una sola gaussiana tendría 0.
- La probabilidad de una caída de más del 8% en un día es 0.46% con la mezcla, y 0.017% con una gaussiana de la misma volatilidad total. *Veintiséis veces más*.

La figura 6 lo muestra en escala logarítmica. La mezcla (negro) coincide con la gaussiana en el centro, pero en las colas está dominada por los días calientes y queda muy por encima. Las caídas extremas no requieren ningún mecanismo especial: basta con que la temperatura cambie.

Con una distribución continua de temperaturas el resultado es aún más llamativo. Si la inversa de la varianza, $\beta = 1/\sigma^2$ (el análogo de $1/k_B T$), sigue una distribución gamma, la mezcla de gaussianas da exactamente una distribución t de Student,

$$p(r) = \int_0^\infty \underbrace{\sqrt{\frac{\beta}{2\pi}} e^{-\beta r^2/2}}_{\text{gaussiana a temperatura } 1/\beta} f(\beta)\,\mathrm{d}\beta \;\propto\; \left(1 + \frac{r^2}{\nu s^2}\right)^{-(\nu+1)/2}, \tag{6}$$

cuyas colas decaen como una ley de potencias $|r|^{-(\nu+1)}$ y no como una exponencial de $-r^2$. Así se obtienen colas gruesas a partir de física de equilibrio pura, a condición de dejar que

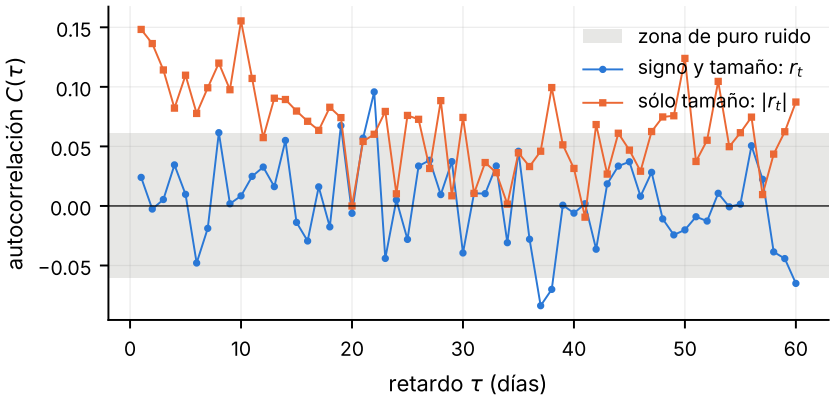


Figura 5. Autocorrelación del retorno r_t (azul) y de su tamaño $|r_t|$ (naranja) para retardos de 1 a 60 días. La banda gris es la zona compatible con ruido puro.

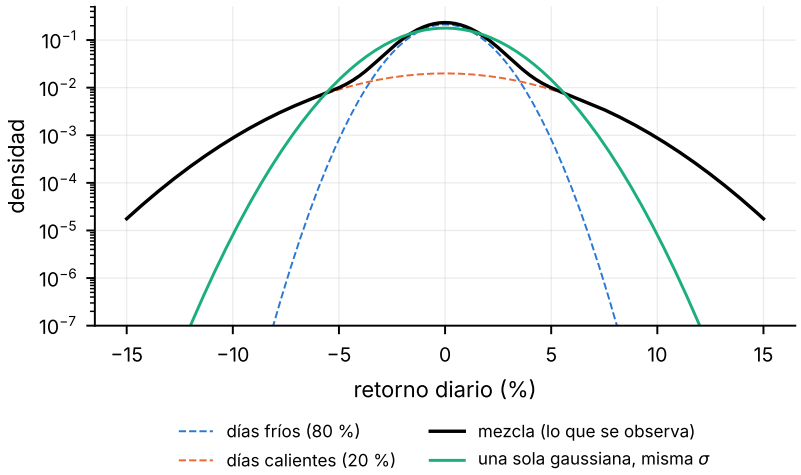


Figura 6. Mezcla de un 80% de días fríos ($\sigma = 1.5\%$) y un 20% de días calientes ($\sigma = 4\%$), frente a una sola gaussiana con la misma volatilidad total. Escala logarítmica.

la temperatura fluctúe [8].

3.6 Un termómetro con memoria

El termómetro de 20 días es tosco: trata igual un día de hace tres semanas que uno de ayer. Un modelo algo mejor, y el más usado en finanzas, es el GARCH [9, 10]. Escrito para la temperatura σ_t^2 de cada día, dice

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\, r_{t-1}^2 + \beta\, \sigma_{t-1}^2. \tag{7}$$

Se lee así: la temperatura de hoy es la suma de un nivel de fondo (ω), del "golpe" de ayer (r_{t-1}^2: un día de movimiento grande calienta el mercado) y de la propia temperatura de ayer (la inercia). Restando a ambos lados el nivel de equilibrio $\bar{\sigma}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$ se ve que es una ley de relajación, como el enfriamiento de Newton, con golpes aleatorios:

$$\sigma_t^2 - \bar{\sigma}^2 = (\alpha+\beta)\left(\sigma_{t-1}^2 - \bar{\sigma}^2\right) + \alpha\left(r_{t-1}^2 - \sigma_{t-1}^2\right). \tag{8}$$

El primer término hace que la temperatura vuelva a su valor medio; el segundo es un golpe de media cero.

Ajustando (7) a Google por máxima verosimilitud obtenemos $\alpha = 0.057$ y $\beta = 0.935$. La *persistencia* $\alpha + \beta = 0.992$ es muy cercana a 1, y significa que la temperatura se relaja muy despacio: una racha de agitación pierde la mitad de su exceso en $\ln(1/2)/\ln(0.992) \approx 90$ días de mercado, unos cuatro meses.

3.7 Qué explica la temperatura y qué no

Si la temperatura variable fuera la única causa de las colas gruesas, al dividir cada retorno por la temperatura de su día, $z_t = r_t/\sigma_t$, deberíamos recuperar una gaussiana. Figura 7 muestra que mejora, pero no del todo: la curtosis baja de 7.6 a 6.1.

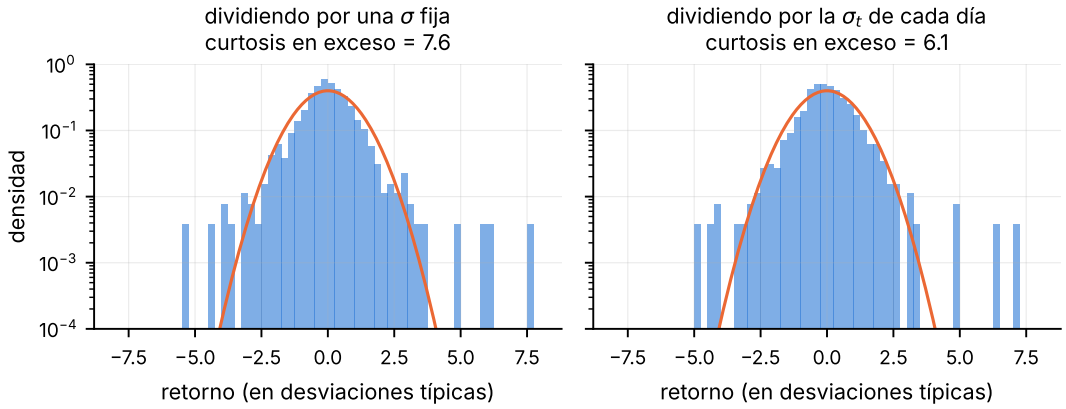


Figura 7. Retornos de Google divididos por una volatilidad fija (izquierda) y por la temperatura de cada día según el modelo GARCH (derecha), frente a la gaussiana.

Lo instructivo es mirar *qué días* siguen siendo extremos. Estos son los seis mayores movimientos de Google en el periodo, medidos con una volatilidad fija y con la temperatura del día:

Cuadro 5. Los seis días más extremos de Google, en desviaciones típicas.

Fecha	σ fija	σ_t del día	Qué pasó
18-04-2008	+7.7	+7.2	presentación de resultados trimestrales
22-10-2004	+6.0	+4.9	presentación de resultados trimestrales
13-10-2008	+5.8	+3.4	rebote general tras los rescates bancarios
29-09-2008	−5.3	−4.4	caída general del mercado (crisis de 2008)
21-10-2005	+4.8	+6.4	presentación de resultados trimestrales
18-07-2008	−4.4	−4.9	presentación de resultados trimestrales

Aparecen dos tipos de día. Los de la crisis de 2008 ocurrieron cuando el mercado ya estaba muy caliente, y al medirlos con la temperatura del día dejan de ser tan extremos (de 5.8 a 3.4). Son exactamente lo que describe la superestadística. Los otros cuatro son días en que Google presentó sus resultados trimestrales (cuánto había ganado en los tres meses anteriores). Esa información llega de golpe, en una fecha conocida pero con un contenido desconocido, y el precio salta. Ningún termómetro basado en el pasado puede anticipar ese salto. En lenguaje físico, no son fluctuaciones térmicas sino *fuerzas impulsivas externas*: un golpe seco sobre la partícula, no el ruido del baño.

3.8 La temperatura de mañana se puede predecir

El agrupamiento de volatilidad tiene una consecuencia práctica importante. Hagamos un experimento honesto: ajustamos el GARCH sólo con la primera mitad de los datos (hasta septiembre de 2006) y lo usamos para predecir, cada día de la segunda mitad, la temperatura del día siguiente. Después ordenamos esos días en cinco grupos, de los que el modelo predijo más fríos a los que predijo más calientes, y miramos qué pasó de verdad (figura 8).

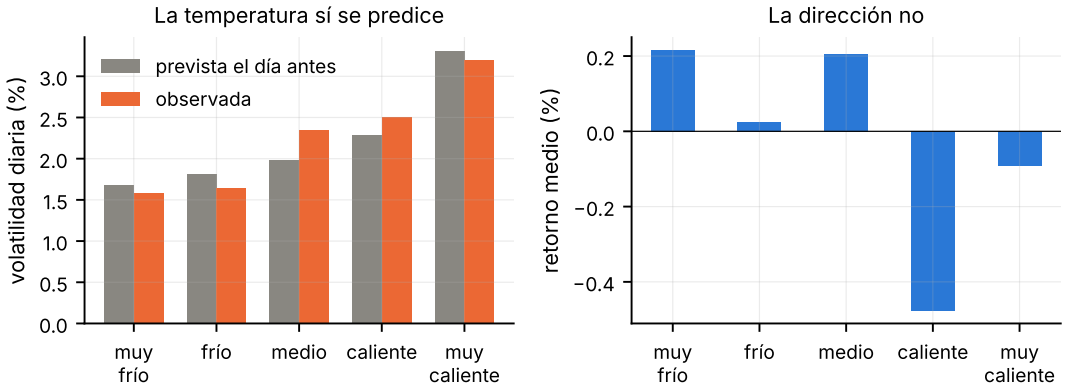


Figura 8. Segunda mitad de los datos (septiembre de 2006 a octubre de 2008), nunca usada para ajustar el modelo. Los días se reparten en cinco grupos según la temperatura prevista el día anterior. Izquierda: volatilidad prevista y observada en cada grupo. Derecha: retorno medio en cada grupo.

La temperatura prevista va de 1.68% a 3.31% diario, y la observada, de 1.58% a 3.20%: el modelo acierta. En cambio, el retorno medio de cada grupo salta sin orden ($+0.22\%$, $+0.02\%$, $+0.21\%$, -0.48%, -0.09%): saber que mañana será un día agitado no dice si será de subida o de bajada. Esta es probablemente la lección más útil del documento: *en un mercado, la dirección es casi impredecible, pero el riesgo sí se puede predecir*. Un inversor puede usarlo como un termostato, invirtiendo menos cuando el mercado se calienta y más cuando se enfría, para mantener su riesgo aproximadamente constante.

4. Precios que vuelven: una partícula en un muelle

4.1 El fenómeno económico

El precio de una acción, como hemos visto, se comporta como un caminante libre: no hay ninguna fuerza que lo devuelva a un sitio concreto. Pero hay magnitudes económicas que no pueden alejarse indefinidamente de un valor "normal". El ejemplo típico es la diferencia de precio entre dos cosas muy parecidas: dos compañías petroleras, Coca-Cola y Pepsi, o el mismo producto vendido en dos sitios. Si la diferencia se hace demasiado grande, alguien comprará lo barato y venderá lo caro, y al hacerlo empujará los dos precios el uno hacia el otro. Esa operación se llama *arbitraje*, y actúa como una fuerza recuperadora. La diferencia entre dos precios relacionados se suele llamar *spread*.

4.2 La física: Langevin con un muelle

Imagina una partícula de polen atada a un muelle de constante k, sumergida en un líquido muy viscoso (miel, por ejemplo). Sobre ella actúan tres fuerzas: la del muelle, $-k(x-\mu)$, que la devuelve a la posición de equilibrio μ; la fricción, $-\gamma\dot{x}$; y los choques térmicos de las moléculas, $\eta(t)$. La ecuación de Langevin es

$$m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} - k(x-\mu) + \eta(t). \tag{9}$$

En un líquido muy viscoso la inercia no importa (la partícula se para en cuanto deja de empujarla algo), y podemos quitar el término $m\ddot{x}$. Dividiendo por γ queda la ecuación de Ornstein–Uhlenbeck [11]:

$$\mathrm{d}x = -\theta\,(x-\mu)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W, \qquad \theta = \frac{k}{\gamma}, \qquad \sigma^2 = \frac{2k_BT}{\gamma}. \tag{10}$$

Aquí $\mathrm{d}W$ es el ruido blanco (el incremento de un paseo aleatorio) y la última igualdad es la relación de fluctuación–disipación de Einstein: el mismo líquido que frena la partícula es el que la agita, y por eso la intensidad del ruido está ligada a la fricción y a la temperatura [12, 13].

Los dos parámetros tienen un significado claro:

- θ mide lo deprisa que el muelle devuelve la partícula. Un muelle rígido en un líquido poco viscoso tiene θ grande.
- σ mide la intensidad del ruido térmico: cuánto la desordenan los choques.

Cuadro 6. Diccionario de esta sección.

Física	Mercado
posición x de la partícula	spread (diferencia entre dos precios)
posición de equilibrio μ	diferencia “normal”
muelle k	arbitraje: comprar lo barato y vender lo caro
fricción γ	lo que tardan los operadores en reaccionar
choques térmicos	noticias y órdenes que afectan a uno y no al otro
vida media $\ln 2/\theta$	tiempo típico en que se corrige la mitad de un desvío

4.3 Cómo se mueve: relajación y vida media

Tomando el valor medio de (10), el ruido desaparece y queda $\mathrm{d}\langle x\rangle/\mathrm{d}t = -\theta(\langle x\rangle - \mu)$, cuya solución es

$$\langle x(t)\rangle = \mu + (x_0 - \mu)\,e^{-\theta t}. \tag{11}$$

Un desvío inicial se corrige exponencialmente. El tiempo que tarda en reducirse a la mitad es la *vida media*, $t_{1/2} = \ln 2/\theta$, la misma idea que en la desintegración radiactiva. Con $\theta = 0.05$ por día, $t_{1/2} = 13.9$ días. Figura 9 muestra tres trayectorias simuladas que parten de distintos desvíos: el muelle las devuelve hacia cero y, una vez allí, el ruido las mantiene moviéndose alrededor.

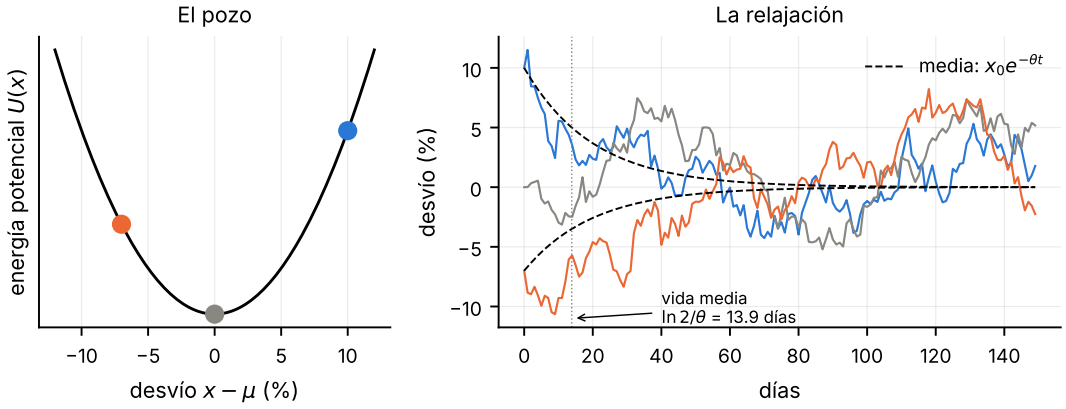


Figura 9. Izquierda: el pozo de potencial $U(x) = \frac{1}{2}k(x-\mu)^2$ con tres posiciones iniciales. Derecha: las tres trayectorias simuladas con $\theta = 0.05$ por día y $\sigma = 1\%$; las líneas discontinuas son la relajación media $x_0 e^{-\theta t}$.

4.4 El equilibrio es la distribución de Boltzmann

Si esperamos mucho, la partícula olvida dónde empezó y su posición sigue una distribución estacionaria. La forma más directa de encontrarla es la ecuación de Fokker–Planck asociada a (10), que dice cómo evoluciona la densidad de probabilidad:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\theta(x-\mu)\,p\right] + \frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}. \tag{12}$$

El primer término es el arrastre del muelle hacia el centro; el segundo, la difusión que lo aleja. En equilibrio ambos se compensan y la solución es

$$p_{\mathrm{eq}}(x) \propto \exp\left[-\frac{\theta(x-\mu)^2}{\sigma^2}\right] = \exp\left[-\frac{U(x)}{k_B T}\right], \tag{13}$$

donde en la segunda igualdad hemos usado $\theta = k/\gamma$ y $\sigma^2 = 2k_B T/\gamma$. Es la distribución de Boltzmann de una partícula en un pozo armónico: una gaussiana de anchura $\sigma/\sqrt{2\theta}$. El muelle y el ruido llegan a un compromiso, y la anchura de ese compromiso es la temperatura dividida por la rigidez. Con los números del ejemplo, $1\%/\sqrt{0.1} = 3.16\%$; en una simulación de 3000 días medimos 3.10% (figura 10).

4.5 Cómo se mide el muelle con datos

Observando la partícula una vez al día, la solución exacta de (10) entre dos observaciones es

$$x_{t+1} - \mu = b\,(x_t - \mu) + \varepsilon_t, \qquad b = e^{-\theta}. \tag{14}$$

Es decir: el desvío de mañana es una fracción b del de hoy, más ruido. Así que basta con representar x_{t+1} frente a x_t y ajustar una recta; su pendiente es b, y de ahí $\theta = -\ln b$. La lectura es sencilla:

- b pequeño: muelle fuerte, los desvíos se corrigen enseguida;
- b cerca de 1: muelle débil;
- $b = 1$: no hay muelle, es un paseo aleatorio.

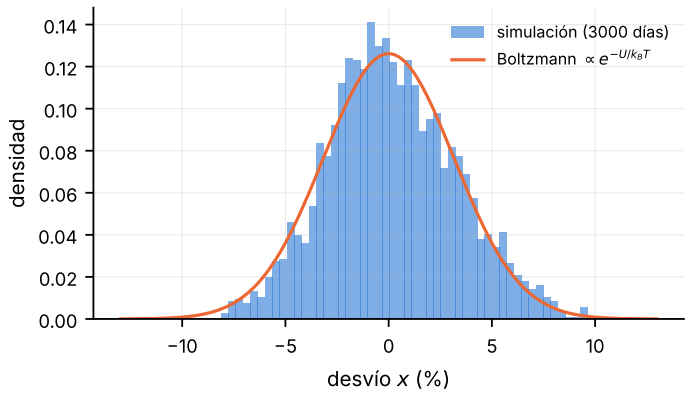


Figura 10. Histograma de una trayectoria simulada de 3000 días y la distribución de Boltzmann predicha.

En la simulación de 3000 días (con $\theta = 0.05$, es decir, $b = 0.951$) la recta da $b = 0.949$, $\theta = 0.052$ y una vida media de 13.2 días, frente a los 13.9 reales. El método funciona.

4.6 Datos reales: ¿hay un muelle entre el Nasdaq y el S&P 500?

Los dos índices miden la bolsa estadounidense, uno con todas las grandes empresas y otro con sobre todo tecnológicas, así que se mueven juntos. Ajustando $\ln(\text{Nasdaq}) = 1.34\,\ln(\text{S\&P}) + c$ encontramos que, cuando el S&P 500 sube un 1%, el Nasdaq tiende a subir un 1.34%: las tecnológicas amplifican los movimientos del mercado. Lo que sobra después de quitar esa relación es el spread (figura 11).

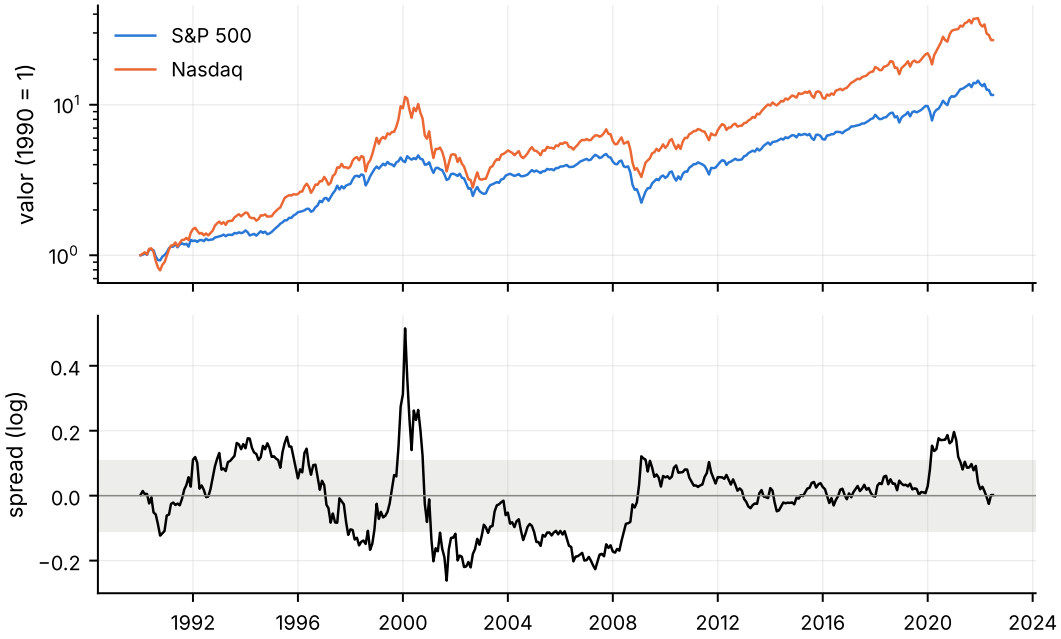


Figura 11. Arriba: S&P 500 y Nasdaq, 1990–2022 (valor relativo a 1990, escala logarítmica). Abajo: el spread entre ambos; la banda gris marca una desviación típica.

Con la regresión de la sección anterior:

- el S&P 500 por sí solo tiene $b = 0.997$ al mes: una vida media de 216 meses, unos 18 años. A efectos prácticos, ningún muelle. Es lo esperado para un precio (sección 2);
- el spread tiene $b = 0.956$: una vida media de 15 meses. Parece un muelle.

Pero aquí hay que tener cuidado, y es la parte más importante de esta sección. Hemos elegido el factor 1.34 con los mismos datos, buscando precisamente la combinación que mejor se ajusta; eso tiende a fabricar un spread que parece volver a cero aunque no haya ningún muelle real. Para saber si el muelle existe, hacemos un experimento de control: construimos 1000 parejas de paseos aleatorios *independientes*, con los mismos pasos mensuales que los dos índices pero barajados (sin ninguna relación entre ellos), y les aplicamos exactamente el mismo procedimiento. En el 12% de los casos sale un b tan pequeño como el real, o más. No podemos afirmar con seguridad que el muelle exista.

La razón se ve en la figura: el spread está dominado por un único episodio, el pico de 2000. Es la burbuja de las empresas de internet, en la que el Nasdaq se multiplicó por cinco en pocos años y después perdió casi el 80%. Con una vida media de 15 meses, treinta años de datos sólo contienen una veintena de oscilaciones independientes, y una sola de ellas pesa demasiado. La burbuja, por cierto, no es un fenómeno de muelles sino de imitación colectiva, y es el tema de la última sección.

La lección es útil también en la práctica. Existe una estrategia, el *trading de pares*, que consiste en comprar el activo relativamente barato y vender el caro cuando el spread se estira, esperando a que el muelle lo devuelva. Sólo funciona si el muelle es real y no cambia con el tiempo, y comprobarlo exige compararlo con lo que daría el azar.

5. Imitación, burbujas y crashes: el modelo de Ising

5.1 El fenómeno económico

Una *burbuja* es una subida de precios mucho mayor de lo que justifican los beneficios de las empresas: la gente compra porque el precio sube, y el precio sube porque la gente compra. Un *crash* es lo contrario: una caída brusca y colectiva, a menudo sin una noticia que la explique por sí sola. Los dos fenómenos tienen algo en común: muchos inversores hacen a la vez lo mismo. Nadie decide en solitario comprar en una burbuja o vender en un pánico; se mira lo que hacen los demás y se les imita. Es la misma razón por la que elegimos el restaurante que está lleno [14].

5.2 La física: espines que se alinean

El modelo de Ising describe un imán como una red de espines $s_i = \pm 1$. Cada espín prefiere apuntar como sus vecinos (acoplamiento $J > 0$) y como el campo magnético externo h. La energía de una configuración es

$$E = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i. \tag{15}$$

A temperatura baja domina la energía y los espines se alinean: aparece una magnetización espontánea, el imán. A temperatura alta domina la entropía (hay muchísimas más configu-

raciones desordenadas que ordenadas) y la magnetización desaparece. Entre ambas fases hay una temperatura crítica T_c [15].

5.3 La traducción económica

Cada espín es un inversor: $s_i = +1$ si compra y $s_i = -1$ si vende. La magnetización

$$m = \frac{1}{N}\sum_i s_i \tag{16}$$

es la fracción de compradores menos la fracción de vendedores, es decir, el *exceso de demanda*. Con $m = 0.5$, compra el 75% y vende el 25%. Como vimos en la introducción, el exceso de demanda es lo que mueve el precio, así que en nuestras simulaciones lo modelamos de la forma más simple: cada día el log-precio cambia en proporción a m, $\ln P_{t+1} = \ln P_t + \lambda m_t$.

Cuadro 7. Diccionario de esta sección.

Física	Mercado
espín $s_i = \pm 1$	inversor que compra $(+1)$ o vende (-1)
magnetización m	exceso de demanda
acoplamiento J	tendencia a imitar a los demás
campo externo h	noticias que afectan a todos (buenas si $h > 0$)
temperatura T	diversidad de opiniones, decisiones independientes
fase ordenada ($T < T_c$)	consenso: burbuja o pánico
susceptibilidad χ	sensibilidad del mercado a las noticias
histéresis	el mercado no vuelve atrás por el mismo camino

La temperatura merece un comentario. En el imán es agitación térmica; aquí representa todo lo que hace que cada inversor decida por su cuenta: información propia, necesidades distintas (alguien vende porque necesita el dinero, no porque espere una caída), opiniones diferentes. Un mercado "caliente" en este sentido es un mercado con mucha diversidad, y eso lo hace estable. No hay que confundirlo con la temperatura de la sección anterior, que medía la agitación de los precios. De hecho, veremos que son casi opuestas: poca diversidad de opiniones produce precios muy agitados.

Figura 12 muestra el modelo en una red cuadrada, en la que cada inversor sólo imita a sus cuatro vecinos (por ejemplo, sus conocidos). Por debajo de T_c casi todos compran; cerca de T_c aparecen grupos de todos los tamaños; por encima, cada uno va a lo suyo.

5.4 Campo medio: cada inversor mira la media

En un mercado real nadie conoce sólo a cuatro vecinos: todos ven el precio, que resume lo que hacen todos. Por eso usamos la versión de *campo medio* del modelo, en la que cada inversor siente la opinión media de los demás. El "campo" que nota el inversor i es $Jm + h$: la presión de la mayoría más las noticias. En equilibrio a temperatura T, la probabilidad de que compre es la de Boltzmann para un espín en ese campo,

$$\Pr(s_i = +1) = \frac{e^{(Jm+h)/T}}{e^{(Jm+h)/T} + e^{-(Jm+h)/T}}, \tag{17}$$

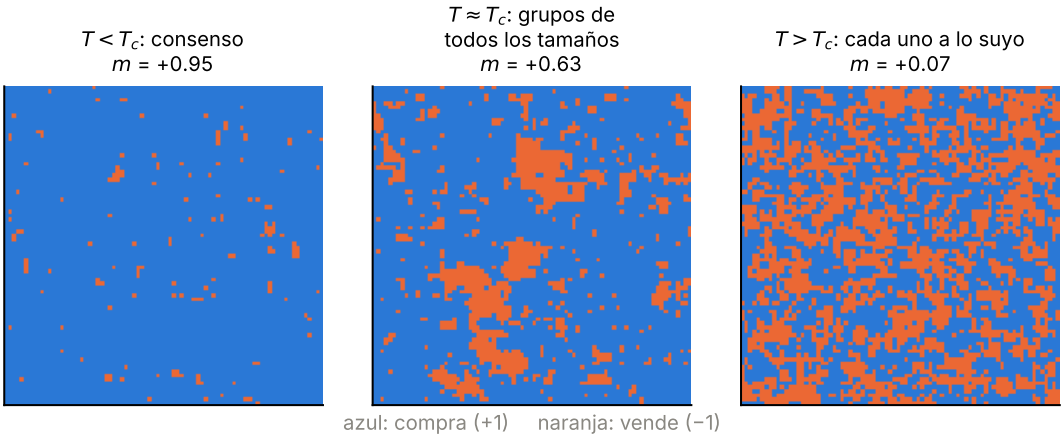


Figura 12. Modelo de Ising en una red de 80×80 inversores, partiendo de que todos compran, a tres temperaturas (en esta red $T_c = 2.27\,J$).

y su valor medio es $\langle s_i \rangle = \tanh\left[(Jm + h)/T\right]$. Pero el valor medio de cada s_i es, por definición, m. Esto da la ecuación de autoconsistencia

$$m = \tanh\left(\frac{Jm + h}{T}\right). \tag{18}$$

Es una ecuación con m a los dos lados: la opinión de cada uno depende de la de todos, y la de todos es la suma de la de cada uno.

Figura 13 (izquierda) la resuelve gráficamente para $h = 0$: los equilibrios son los cortes de la recta m con la curva $\tanh(Jm/T)$. La pendiente de la curva en el origen es J/T:

- si $T > J$, la curva es más plana que la recta y sólo se cortan en $m = 0$: compradores y vendedores equilibrados;
- si $T < J$, la curva empieza más empinada y aparecen dos cortes más, $\pm m_0$: *consenso sin necesidad de noticias*.

La temperatura crítica es, por tanto, $T_c = J$. Por ejemplo, con $T = 0.9\,J$ la solución es $m_0 = 0.53$: el 76% de los inversores compra (o vende) simplemente porque los demás lo hacen.

5.5 Energía frente a entropía

La misma historia se ve en la energía libre por inversor (figura 13, derecha):

$$f(m) = -\frac{J}{2}m^2 - hm - T\,s(m), \qquad s(m) = -\frac{1+m}{2}\ln\frac{1+m}{2} - \frac{1-m}{2}\ln\frac{1-m}{2}. \tag{19}$$

El primer término premia el consenso. El último es la entropía, que cuenta de cuántas formas distintas se puede conseguir un exceso de demanda m: hay muchísimas maneras de tener la mitad de compradores y una sola de que compren todos. A temperatura alta gana la entropía y el mínimo está en $m = 0$. Por debajo de T_c gana la imitación y aparecen dos valles, uno optimista y otro pesimista, separados por una barrera.

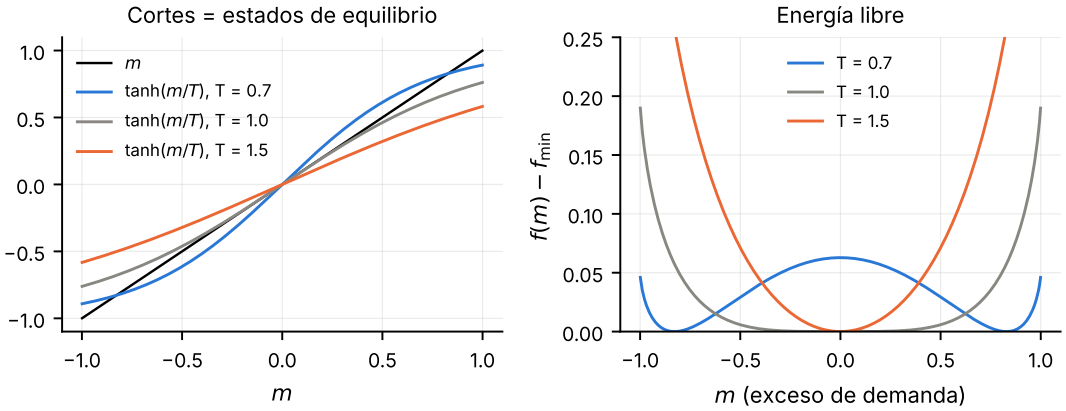


Figura 13. Izquierda: solución gráfica de $m = \tanh(m/T)$ con $J = 1$; los equilibrios son los cortes con la recta negra. Derecha: energía libre por inversor a las mismas tres temperaturas.

5.6 Tres mercados simulados

Para ver qué significa esto en precios, simulamos un mercado de 150 inversores que revisan su decisión al azar, uno a uno, con la regla de Boltzmann anterior, y reciben cada día una pequeña noticia aleatoria h. Figura 14 muestra el exceso de demanda y el precio a tres temperaturas.

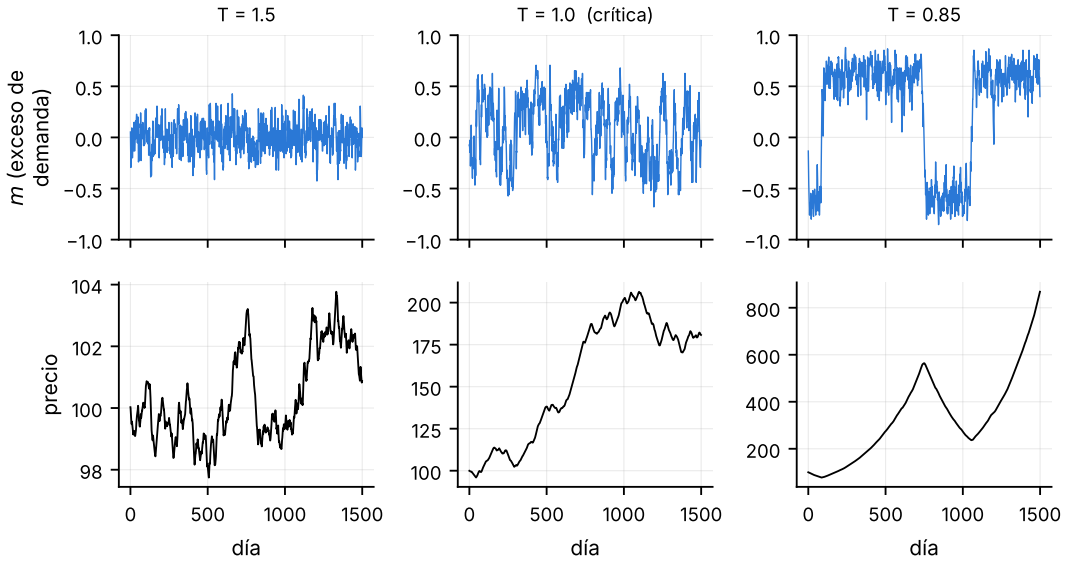


Figura 14. Mercado de Ising simulado durante 1500 días. Arriba: exceso de demanda m. Abajo: precio, que cada día cambia en proporción a m. Izquierda: mucha diversidad de opiniones ($T = 1.5\,J$). Centro: en el punto crítico. Derecha: imitación dominante ($T = 0.85\,J$).

- Con $T = 1.5\,J$, el exceso de demanda fluctúa alrededor de cero y el precio se parece a un paseo aleatorio. Es el mercado de la sección 2.
- En el punto crítico, $T = J$, las fluctuaciones de m se hacen grandes y lentas: el precio se mueve a base de tendencias largas que se forman y se deshacen sin ninguna noticia importante. La autocorrelación de m de un día al siguiente pasa de 0.69 a 0.94.

- Con $T = 0.85\,J$, el mercado se queda atrapado durante cientos de días en uno de los dos valles: el precio sube sin parar (una burbuja) o baja sin parar. De vez en cuando, una fluctuación lo hace cruzar la barrera y el consenso se invierte bruscamente: un crash. En 1500 días hay 3 vuelcos.

5.7 Susceptibilidad: noticias pequeñas, efectos grandes

¿Cuánto cambia el exceso de demanda cuando llega una noticia? Eso es la susceptibilidad, $\chi = \partial m / \partial h$. Derivando (18) cerca de $m = 0$ se obtiene, por encima de T_c,

$$\chi = \frac{1}{T - T_c}, \tag{20}$$

que diverge en el punto crítico (ley de Curie–Weiss). En la simulación no hace falta aplicar ninguna noticia para medirla: por el teorema de fluctuación–disipación, la respuesta a un empujón es proporcional a las fluctuaciones espontáneas, $\chi = N\,\mathrm{Var}(m)/T$. Figura 15 (izquierda) muestra que la simulación sigue la predicción: $\chi = 1.03$ a $T = 2J$ (teoría: 1) y $\chi = 7.6$ a $T = 1.1J$ (teoría: 10; la diferencia se debe al tamaño finito del mercado).

La lectura económica es directa. En un mercado diverso, una noticia tiene un efecto proporcional a su importancia. En un mercado cerca del punto crítico, donde todos se fijan mucho en lo que hacen los demás, la misma noticia se amplifica de forma desproporcionada, porque cada inversor que reacciona arrastra a otros.

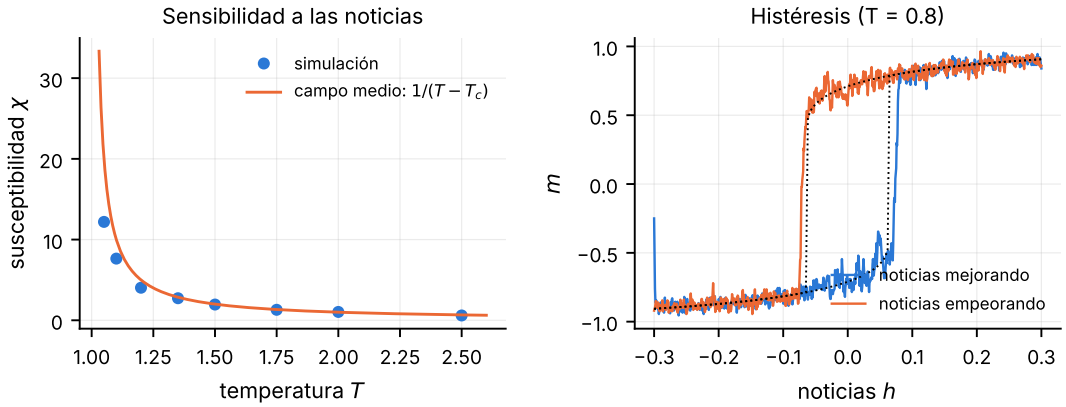


Figura 15. Izquierda: susceptibilidad medida en la simulación y predicción de campo medio. Derecha: exceso de demanda cuando las noticias mejoran poco a poco (azul) y después empeoran (naranja), a $T = 0.8\,J$. Las líneas de puntos son las dos ramas de la solución de campo medio.

5.8 Histéresis: el crash como transición de primer orden

El último experimento es el más revelador. A $T = 0.8\,J$ empezamos con malas noticias ($h = -0.3$), que dejan al mercado en el valle pesimista, y las vamos mejorando muy despacio hasta $h = +0.3$; después las empeoramos igual de despacio (figura 15, derecha).

Cuando las noticias pasan a ser buenas ($h > 0$), el mercado *sigue siendo pesimista*: el valle pesimista ya no es el más profundo, pero el mercado está dentro y no hay nada que lo saque. Sólo cuando las noticias son claramente buenas, $h \approx 0.07$, ese valle desaparece y el mercado salta de golpe al optimismo. La teoría de campo medio predice que el valle

desaparece en $h = 0.062$; la simulación salta en $h = 0.074$. Al volver ocurre lo mismo al revés: el optimismo aguanta noticias malas hasta $h \approx -0.06$, y entonces se desploma.

Es exactamente lo que pasa con el agua sobreenfriada, que puede seguir líquida por debajo de 0 °C hasta que de repente se congela entera. En términos de mercado, dice algo importante sobre los crashes: *no hace falta una noticia terrible para provocarlos*. Basta con que una serie de malas noticias pequeñas, cada una de ellas inofensiva, lleve al sistema hasta el borde del valle. La última gota no es mayor que las anteriores; simplemente es la que llega cuando el valle ya ha desaparecido. Y a la inversa, el mercado puede tardar mucho en reaccionar a buenas noticias si viene de un pesimismo generalizado.

5.9 Los límites del modelo

Este Ising es deliberadamente sencillo: todos los inversores son iguales, todos ven a todos, y el precio responde de forma lineal al exceso de demanda. Los modelos más realistas añaden inversores de varios tipos (unos imitan, otros compran cuando el precio está barato y venden cuando está caro), y se ha mostrado que reproducen tanto las colas gruesas como el agrupamiento de volatilidad de la sección 3 [16]. También se ha intentado usar la idea del punto crítico para anticipar crashes [17], con resultados discutidos. Lo que el modelo sencillo deja claro es el mecanismo: imitación más diversidad decreciente igual a fluctuaciones grandes, lentas y, a veces, saltos bruscos.

6. Conclusiones

Las cuatro ideas encajan entre sí. El paseo aleatorio describe bien el día a día del precio: no tiene memoria y su riesgo crece como la raíz del tiempo. Falla en los días extremos, y la temperatura explica por qué: el mercado alterna épocas frías y calientes, y mezclar temperaturas produce colas gruesas. El muelle describe las magnitudes que sí vuelven a su sitio, aunque demostrar que un muelle existe de verdad exige compararlo con el azar. Y el modelo de Ising muestra cómo la imitación entre inversores puede producir burbujas, crashes y una sensibilidad exagerada a las noticias.

Cuadro 8. Resumen de lo que dicen los datos.

Idea	Qué predice	Qué hemos visto
Paseo aleatorio	sin memoria; varianza $\propto t$; gaussiana	sí; sí (pendiente 1.10); no: colas gruesas
Temperatura	agrupamiento; colas por mezcla; temperatura predecible	sí ($C_{\lvert r\rvert}(1) = 0.15$); en parte; sí, fuera de muestra
Muelle	desvíos que se corrigen con vida media fija	sí en simulación; en Nasdaq–S&P no es concluyente ($p = 0.12$)
Ising	consenso, susceptibilidad divergente, histéresis	reproducido en simulación

Si hubiera que quedarse con una sola frase sería la de la sección 3: en un mercado, la dirección del precio es casi impredecible, pero su temperatura sí se puede predecir. Toda la gestión del riesgo se apoya en esa asimetría.

Hay tres continuaciones naturales de este trabajo. La primera, repetir los análisis con

muchas acciones y con datos de cada minuto, que multiplican por cientos el número de observaciones. La segunda, buscar pares de activos con un muelle que supere la prueba del azar. La tercera, ajustar un modelo de Ising con varios tipos de inversores a datos reales, para ver si su temperatura crítica dice algo sobre la llegada de las crisis.

A. Cómo usar el código

El repositorio tiene cinco archivos de Python. `comun.py` carga los datos y fija el estilo de las figuras; los otros cuatro corresponden a las cuatro secciones y se ejecutan por separado:

```
pip install -r requirements.txt
python 01_paseo_aleatorio.py
python 02_temperatura.py
python 03_muelle.py
python 04_ising.py
```

Cada uno guarda sus figuras en la carpeta `figuras/` e imprime en pantalla todos los números que aparecen en este documento. Al principio de cada archivo hay un esquema con los tipos de datos que usa y con los pasos que sigue, y cada bloque de código está comentado. Para analizar otra acción basta con cambiar la función que carga los datos en `comun.py`.

Referencias

[1] Rosario N. Mantegna and H. Eugene Stanley. *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. Cambridge University Press, 2000.

[2] Jean-Philippe Bouchaud and Marc Potters. *Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management*. Cambridge University Press, 2 edition, 2003.

[3] Albert Einstein. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. *Annalen der Physik*, 17:549–560, 1905.

[4] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17:21–86, 1900.

[5] Eugene F. Fama. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2):383–417, 1970.

[6] Benoit Mandelbrot. The variation of certain speculative prices. *The Journal of Business*, 36(4):394–419, 1963.

[7] Rama Cont. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1:223–236, 2001.

[8] Christian Beck and E. G. D. Cohen. Superstatistics. *Physica A*, 322:267–275, 2003.

[9] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.

[10] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31:307–327, 1986.

[11] G. E. Uhlenbeck and L. S. Ornstein. On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36:823–841, 1930.

[12] Universidad Autónoma de Madrid. Mecánica Estadística. Tema 4: Introducción a la mecánica estadística fuera del equilibrio. Apuntes del Máster en Física de la Materia Condensada, Nanociencia y Biofísica.

[13] Crispin Gardiner. *Stochastic Methods: A Handbook for the Natural and Social Sciences*. Springer, 4 edition, 2009.

[14] Alan Kirman. Ants, rationality, and recruitment. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(1):137–156, 1993.

[15] Universidad Autónoma de Madrid. Mecánica Estadística. Tema 3: Sistemas reales en equilibrio II. Apuntes del Máster en Física de la Materia Condensada, Nanociencia y Biofísica.

[16] Stefan Bornholdt. Expectation bubbles in a spin model of markets: intermittency from frustration across scales. *International Journal of Modern Physics C*, 12(5):667–674, 2001.

[17] Didier Sornette. *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton University Press, 2003.